🥕 पौधों के भेस की लैब

नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 30 मिनट + 1 हफ़्ता

🥔 सब्ज़ी मंडी जासूस

तुम सीखोगे: कई सब्ज़ियाँ रूपांतरित जड़, तना या पत्ती हैं — गाँठें, कलियाँ और शल्क पत्र उनकी पहचान बताते हैं।

ज़रूरी सामान

- गाजर, मूली, शकरकंद, आलू, अदरक, प्याज़, अरबी, पत्तागोभी
- चाकू (किसी बड़े के साथ)
- नम रुई वाली प्लेट

⚠️ **सुरक्षा:** चाकू सिर्फ़ किसी बड़े की मदद से चलाओ।

चरण

1. हर सब्ज़ी में गाँठें, कलियाँ ("आँखें"), शल्क पत्र और मूल रोम ढूँढो।
2. प्याज़ को लंबाई में काटकर तने की तश्तरी और गूदेदार शल्क पत्र ढूँढो।
3. "आँख" वाले आलू के टुकड़े को एक हफ़्ते नम रुई पर रखकर अंकुर देखो।
4. गाजर के ऊपरी सिरे के साथ भी यही करो।
5. तय करो कि हर एक रूपांतरित जड़ है, तना या पत्ती, और सबूत लिखो।

अवलोकन तालिका

सब्ज़ी	जड़ / तना / पत्ती	मेरा सबूत	जमा भोजन

प्रश्न

1. आलू तना और शकरकंद जड़ क्यों है?

2. प्याज़ का कौन-सा भाग हम खाते हैं?

3. रूपांतरित तने में ऐसा क्या होता है जो जड़ में कभी नहीं होता?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

तनों में गाँठें और कलियाँ होती हैं; जड़ों में नहीं। आलू की "आँखें" कलियों वाली गाँठें हैं, इसलिए आलू तना कंद (tuber) है; अदरक rhizome है; प्याज़ छोटे तने पर गूदेदार पत्तियों वाला bulb है; गाजर, मूली और शकरकंद जड़ में भोजन जमा करते हैं।

मुख्य शब्द: tuber · rhizome · bulb · tap root · node

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🧪 लैब में · ⏱ 45 मिनट

🌺 फूल का विच्छेदन और पुष्प सूत्र

> **तुम सीखोगे:** फूल में चार चक्र होते हैं; अंडाशय दिखाता है कि बीजांड कैसे जुड़े हैं (placentation)।

ज़रूरी सामान

- गुड़हल का फूल
- टमाटर और नींबू
- ब्लेड (शिक्षक की मदद से)
- सफ़ेद काग़ज़, गोंद
- फ़ोन माइक्रोस्कोप

> ⚠️ **सुरक्षा:** ब्लेड सावधानी से, उँगलियों से दूर की ओर चलाओ।

चरण

1. हर चक्र के भाग निकालकर गिनो: epicalyx, calyx, corolla, पुंकेसर और स्त्रीकेसर।
2. देखो भाग अलग हैं या जुड़े हुए। गुड़हल में पुंकेसर नली में जुड़े हैं (monadelphous)।
3. हर चक्र को बाहर से अंदर के क्रम में काग़ज़ पर चिपकाओ।
4. अंडाशय को आड़ा काटकर फ़ोन माइक्रोस्कोप से देखो।
5. टमाटर और नींबू को आड़ा काटकर बीजों की व्यवस्था की तुलना करो।
6. गुड़हल का पुष्प सूत्र लिखो।

अवलोकन तालिका

चक्र	भागों की संख्या	अलग या जुड़े	रंग

प्रश्न

1. Monadelphous अवस्था क्या है?

2. टमाटर में किस प्रकार का placentation दिखा?

3. फूल के चार चक्रों के नाम बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

Calyx और corolla रक्षा करते और आकर्षित करते हैं; androecium (पुंकेसर) और gynoecium (स्त्रीकेसर) जनन अंग हैं। टमाटर और नींबू axile placentation दिखाते हैं — बहुकोष्ठीय अंडाशय में बीजांड केंद्रीय अक्ष से जुड़े होते हैं।

मुख्य शब्द: calyx · corolla · androecium · gynoecium · axile placentation

💻 रूपांतरण मिलान

> पौधे का कोई भाग छुओ, फिर वह असल में क्या है उसे छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch5/2**

रूपांतरित जड़ · रूपांतरित तना · रूपांतरित पत्ती

रूपांतरित जड़	रूपांतरित तना	रूपांतरित पत्ती

गाजर · बरगद की prop roots · Rhizophora की pneumatophores · मक्के की stilt roots · आलू · अदरक · Opuntia का phylloclade · नींबू का काँटा · खीरे का tendril · मटर का tendril · कैक्टस के काँटे · प्याज़ के गूदेदार शल्क · घटपर्णी (pitcher plant) का घड़ा

> **तुम सीखोगे:** सुराग ढूँढो: तनों में गाँठें और कलियाँ होती हैं, पत्तियाँ गाँठों से निकलती हैं, जड़ों में दोनों नहीं होते।

सोचो और लिखो

1. मटर और खीरे के tendril एक ही काम करते हैं। वे अलग समूहों में क्यों हैं?

2. ऐसे अंगों को क्या कहते हैं?